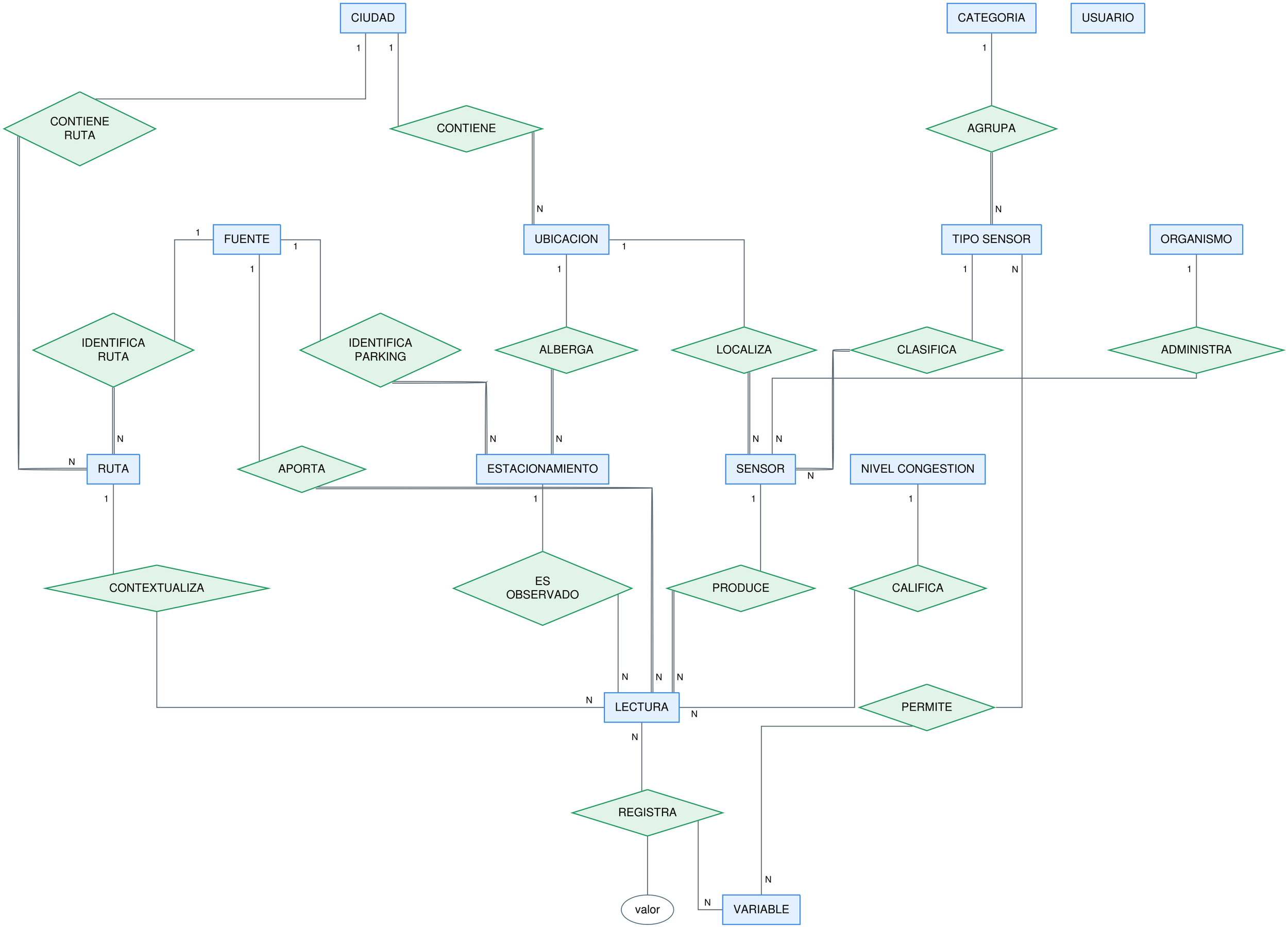
SMARTCITY ANALYTICS | MODELO CONCEPTUAL

Entidades azules + relaciones verdes | Chen | 13 entidades y 16 relaciones

1 y N: cardinalidad maxima. Doble linea: participacion total. Linea simple: participacion parcial.

Los atributos se detallan en las paginas siguientes. Este plano representa datos y relaciones, no componentes de despliegue.



REGLA: parking y trafico son contextos excluyentes. REGISTRA asocia cada lectura-variable con un unico valor.

Atributos de las entidades 1/2

Corresponden a las entidades azules del plano. Identificadores subrayados; sin claves foráneas ni tipos SQL en este nivel conceptual.

CATEGORIA

id_categoria (identificador); nombre.

TIPO SENSOR

id_tipo (identificador); nombre.

SENSOR

id_sensor (identificador); codigo; nombre; fecha_instalacion; estado_administrativo; naturaleza_sensor.

ORGANISMO

id_organismo (identificador); nombre; responsable.

CIUDAD

id_ciudad (identificador); nombre; pais; zona_horaria.

UBICACION

id_ubicacion (identificador); codigo_zona; nombre_zona; distrito; coordenadas (compuesto: latitud, longitud).

FUENTE

id_fuente (identificador); nombre; version; origen; licencia; naturaleza_datos.

Atributos de las entidades 2/2

Corresponden a las entidades azules del plano. Identificadores subrayados; sin claves foráneas ni tipos SQL en este nivel conceptual.

LECTURA

id_lectura (identificador); clave_origen; fecha_medicion; fecha_recepcion; calidad; intervalo; clase_lectura; tasa_ocupacion (derivado, solo parking).

VARIABLE

id_variable (identificador); codigo; nombre; definicion; unidad; criterio_agregacion.

ESTACIONAMIENTO

id_estacionamiento (identificador); codigo_origen; nombre.

RUTA

id_ruta (identificador); codigo_origen; nombre.

NIVEL CONGESTION

id_nivel (identificador); codigo; nombre; orden.

USUARIO

id_usuario (identificador); nombre; correo.

Atributo de relación: valor pertenece a REGISTRA, porque depende de la pareja Lectura-Variable.

Lectura visual: recorre de arriba hacia abajo ciudad y clasificación, después sensores y espacios urbanos, y finalmente lecturas y variables. USUARIO permanece separado porque el caso no define una relación obligatoria con estos datos.

Matriz de participación y cardinalidad

(mínimo, máximo) junto a cada entidad indica cuántas instancias de esa relación puede tener una instancia de esa entidad. N significa muchos.

Entidad A	Relación	Entidad B	A (mín,máx)	B (mín,máx)
CATEGORIA	AGRUPA	TIPO_SENSOR	(0,N)	(1,1)
TIPO_SENSOR	CLASIFICA	SENSOR	(0,N)	(1,1)
ORGANISMO	ADMINISTRA	SENSOR	(0,N)	(0,1)
CIUDAD	CONTIENE	UBICACION	(0,N)	(1,1)
UBICACION	LOCALIZA	SENSOR	(0,N)	(1,1)
TIPO_SENSOR	PERMITE	VARIABLE	(0,N)	(0,N)
SENSOR	PRODUCE	LECTURA	(0,N)	(1,1)
FUENTE	APORTA	LECTURA	(0,N)	(1,1)
LECTURA	REGISTRA	VARIABLE	(0,N)	(0,N)
UBICACION	ALBERGA	ESTACIONAMIENTO	(0,N)	(1,1)
CIUDAD	CONTIENE_RUTA	RUTA	(0,N)	(1,1)
FUENTE	IDENTIFICA_PARKING	ESTACIONAMIENTO	(0,N)	(1,1)
FUENTE	IDENTIFICA_RUTA	RUTA	(0,N)	(1,1)
ESTACIONAMIENTO	ES_OBSERVADO	LECTURA	(0,N)	(0,1)
RUTA	CONTEXTUALIZA	LECTURA	(0,N)	(0,1)
NIVEL_CONGESTION	CALIFICA	LECTURA	(0,N)	(0,1)

Ejemplo: SENSOR (0,N) PRODUCE LECTURA (1,1). Un sensor puede no tener lecturas o tener muchas; cada lectura procede de exactamente un sensor. En el dibujo clásico se muestra 1 junto a SENSOR y N junto a LECTURA; la doble línea está del lado de LECTURA.

Reglas del dominio y coherencia del diseño

Decisiones específicas de SmartCity; complementan la notación gráfica y deben conservarse al convertir el modelo en tablas o documentos.

Identidad y procedencia. No repetir una lectura de la misma fuente y clave de origen. Los códigos de estacionamientos son únicos dentro de la versión de su fuente; los códigos de rutas, dentro de fuente y ciudad. FUENTE identifica una versión del dataset. No confundir filas de diferentes versiones con activos necesariamente distintos o necesariamente iguales.

Lecturas y variables. Una pareja LECTURA-VARIABLE tiene un solo valor. La variable debe estar permitida para el tipo del sensor que produjo la lectura. Fecha de medición y fecha de recepción son distintas. Una lectura sin valores aceptados puede existir con calidad correspondiente; REGISTRA tiene participación parcial.

Contexto exclusivo. clase_lectura toma parking, trafico u otra clase documentada. Parking exige exactamente un estacionamiento y excluye ruta y nivel de congestión. Tráfico excluye estacionamiento y puede omitir ruta o nivel si no están informados. Otras clases no usan esas tres relaciones. La clase debe ser coherente con el tipo de sensor.

Semántica de movilidad. Capacidad y ocupación son valores de variables por lectura. Deben ser enteros no negativos y ocupación no supera capacidad si ambas son válidas. tasa_ocupacion = 100 × ocupación / capacidad, solo con capacidad positiva; en otro caso es indefinida. No sumar ocupaciones sucesivas como si fueran vehículos únicos.

Ubicación y responsabilidad. La fuente y zona del estacionamiento coinciden con las de su observación; una ruta coincide en fuente y ciudad. No inventar responsables: ADMINISTRA es opcional para sensores cuyo organismo se desconoce. Tipo y ubicación se suponen fijos en el periodo; si cambian se debe modelar la vigencia histórica.

Usuarios y alcance. USUARIO conserva identificación, nombre y correo, sin inventar propiedad sobre sensores. No se fuerza un atributo multivaluado porque no hay una regla que lo exija. Las alertas, eventos e incidentes de MongoDB necesitan su propio diseño documental: este diagrama se centra en el dominio relacional trabajado.

Impacto en el modelo lógico y comprobación

El cambio de notación no reemplaza automáticamente el esquema relacional anterior. Estas correspondencias permiten mantener ambos niveles alineados.

REGISTRA → mediciones_limpias. Se transforma en una relación con clave compuesta (id_lectura, id_variable) y atributo valor. No requiere una entidad conceptual artificial con un id_medicion.

PERMITE → tipos_sensor_variables. La relación N:M se transforma en la tabla asociativa que ya estaba propuesta. Las relaciones 1:N generan referencias en el lado N durante el mapeo.

Contextos → restricciones explícitas. Las tablas lecturas_parking y lecturas_trafico pueden mantenerse como organización lógica del contexto. Ya no se justifican como una jerarquía del ER básico; conservar clase_lectura y validar su concordancia, exclusión y obligatoriedad.

ADMINISTRA → FK opcional. El diseño anterior exigía id_organismo y proponía un registro «No informado». Esta revisión permite id_organismo nulo mientras no exista un organismo identificado. Cuando se conozca, la referencia debe ser válida.

Atributos conceptuales → almacenamiento. Coordenadas se descompone en latitud y longitud. El atributo derivado tasa_ocupacion se calcula; no es necesario almacenarlo. El enlace al documento MongoDB se documenta en el diseño lógico de integración, no como una relación física entre motores en Chen.

Cobertura y límites. Se conservan las cinco entidades mínimas y los conceptos necesarios para las diez consultas relacionales. Las vistas, funciones, índices y 3FN se evalúan en el modelo lógico y su implementación. El ER no prueba rendimiento ni volumen. Los CSV y los indicadores ambientales y energéticos todavía requieren validación o ampliación de las fuentes.

Fuentes teóricas consultadas

Elmasri y Navathe, Fundamentals of Database Systems, 6.ª ed., capítulo 7. Diapositivas de los autores (© 2011), láminas 18, 21, 23, 27-29 y 33: https://cis.csuohio.edu/~sschung/cis430/Elmasri_6e_Ch07.pdf
Índice editorial de la sexta edición: https://www.pearson.fr/fr/book/?gcoi=27440107116570
Aplicación al caso: enunciado SmartCity Analytics y diseño relacional revisado del proyecto. El diagrama es una propuesta propia, no una figura del libro.